

Análise Extra - Regressão Linear

Jaqueline Lamas da Silva

2026-05-13

Distribuição de cada condição clínica na população

```
t(summary(analise2.new[,c(2:13,15)]))
```

```
##
## tea                      N:18    S:19
## di                      N:18    S:19
## tdah                   N:34    S: 3
## dificuldade_motora     N:23    S:14
## paralisia_cerebral     N:36    S: 1
## disfagia              N:33    S: 4
## rec_vomito_diarreia    N:34    S: 3
## constipacao           N:29    S: 8
## atraso_desenvolvimento_sn N: 9    S:28
## epilepsia_farmacorressistente N: 9    S:28
## tipo_focal_generalizada F:28    G: 9
## etiologia             E:15    G:13    I: 9
## sexo                 F:15    M:22
```

Vegetables

Lambda min:

```
y<-analise2.new$soma_porcoes_dia_verduras_legumes
cvfit<-lasso(y)
```

- O lambda mínimo é: 0.1524317.

Coefficientes:

```
betas<-coef(cvfit, s = "lambda.min")
betas
```

```
## 16 x 1 sparse Matrix of class "dgCMatrix"
##                      lambda.min
## (Intercept)          3.322022804
## idade_atual_anos      0.002197526
## sexoM                -1.157749246
## idade_1a_crise_meses .
## teaS                 0.111029834
## diS                  -1.423116060
## tdahS                0.615826157
## dificuldade_motoraS  1.473760169
```

```
## disfagiaS .
## rec_vomito_diarreiaS -0.130154398
## constipacaoS 0.983013230
## atraso_desenvolvimento_snS .
## epilepsia_farmacorressistenteS -0.073071856
## tipo_focal_generalizadaG .
## etiologiaG 0.024618978
## etiologiaI .
```

Refit do modelo:

```
ajuste.min<-lm(y~idade_atual_anos+sexo+tdah+dificuldade_motora+disfagia, data = analise2.new)
summary(ajuste.min)
```

```
##
## Call:
## lm(formula = y ~ idade_atual_anos + sexo + tdah + dificuldade_motora +
##     disfagia, data = analise2.new)
##
## Residuals:
##      Min       1Q   Median       3Q      Max
## -3.1303 -1.0656 -0.2296  1.3502  3.0898
##
## Coefficients:
##              Estimate Std. Error t value Pr(>|t|)
## (Intercept)      2.88113     0.85084   3.386  0.00194 **
## idade_atual_anos -0.04379     0.06222  -0.704  0.48678
## sexoM            -1.02011     0.60180  -1.695  0.10008
## tdahS             1.95229     1.04551   1.867  0.07134 .
## dificuldade_motoraS  2.24188     0.66561   3.368  0.00204 **
## disfagiaS        -0.88816     0.98033  -0.906  0.37193
## ---
## Signif. codes:  0 '***' 0.001 '**' 0.01 '*' 0.05 '.' 0.1 ' ' 1
##
## Residual standard error: 1.652 on 31 degrees of freedom
## Multiple R-squared:  0.3678, Adjusted R-squared:  0.2659
## F-statistic: 3.608 on 5 and 31 DF,  p-value: 0.01095
```

Lambda 1se:

- O lambda.1se é: 0.6753672. E os coeficientes associados são:

```
coef(cvfit, s = "lambda.1se")
```

```
## 16 x 1 sparse Matrix of class "dgCMatrix"
##              lambda.1se
## (Intercept)      3.504730948
## idade_atual_anos -0.004456441
## sexoM            -1.202602235
## idade_1a_crise_meses .
## teaS              .
## diS               .
## tdahS             .
## dificuldade_motoraS .
## disfagiaS        .
```

```
## rec_vomito_diarreiaS .
## constipacaoS .
## atraso_desenvolvimento_snS .
## epilepsia_farmacorressistenteS .
## tipo_focal_generalizadaG .
## etiologiaG .
## etiologiaI .
```